

证明: 设 F 是 f 的一个原函数. ($F(x) = \int_a^x f(t) dt$)

根据微积分基本定理: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

根据求导的链式法则:

$$\begin{aligned} dF(\varphi(t)) &= F'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \\ &= f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \end{aligned}$$

$\Rightarrow F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t)) \varphi'(t)$ 的一个原函数.

应用 Newton-Leibniz 公式:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) \Big|_{t=\alpha}^{\beta}$$

$$= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$$

$$= F(b) - F(a)$$

$$= \int_a^b f(x) dx, \quad \text{即证.}$$

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{b = \varphi(\beta)} & \\ \int_a^b f(x) dx & \xrightarrow{x = \varphi(t)} & \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \\ & \xleftarrow{a = \varphi(\alpha)} & \end{array}$$

例: 证明: 对 $m \in \mathbb{N}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx$.

证明: 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, $dx = -dt$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0 \\ x = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^m \left(\frac{\pi}{2} - t \right) dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m \left(\frac{\pi}{2} - t \right) dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m t \, dt.$$

例: $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} \, dx$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} \, dx \quad \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} \, dx$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{\left(\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2} \, dx$$

$$= \int_0^{\pi} \left| \sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right| \, dx$$

(左半边对称性)

$\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时

$$\sin \frac{\alpha}{2} \leq \cos \frac{\alpha}{2}$$

$\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时

$$\sin \frac{\alpha}{2} \geq \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2}) \, dx$$

$$+ \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}) \, dx$$

$$= 2\left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2\left(-\cos \frac{x}{2} - \sinh \frac{x}{2}\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 4\sqrt{2} - 1$$

例: 计算 $\int_0^a \frac{1}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dx \quad (a > 0)$

(用三角代换) $x = a \sin t$

$$dx = a \cos t dt$$

$$\begin{cases} x=a \Rightarrow t=\frac{\pi}{2} \\ x=0 \Rightarrow t=0 \end{cases}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \cos t}{a \sin t + a \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t + \sin t - \sin t + \cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 + \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin t + \cos t)'}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln |\sin t + \cos t| \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

例: 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_0^{x^2} t f(x^2 - t) dt$, 求 $F'(x)$.

解: (注意被积函数中含有变量 x ,
不能用微积分基本定理)

先用变量代换变形.

$$\text{令 } u = x^2 - t \quad t = x^2 - u$$

$$du = -dt$$

$$t=0 \Rightarrow u = x^2$$

$$t=x^2 \Rightarrow u=0$$

$$F(x) = - \int_{x^2}^0 (x^2 - u) f(u) du$$

$$= \int_0^{x^2} x^2 f(u) du - \int_0^{x^2} u f(u) du$$

$$= x^2 \int_0^{x^2} f(u) du - \int_0^{x^2} u f(u) du$$

$$\Rightarrow F'(x) = 2x \int_0^{x^2} f(u) du + x^2 f(x^2) \cdot 2x$$

$$- x^2 f(x^2) \cdot 2x$$

$$= 2x \int_0^{x^2} f(u) du$$

(最后不需要将 u 再代换成 t)

(定积分和积分变量无关)

(下面看几个计算定积分时常用的结论, 它们都有明显的几何含义)

例. 5.4.1. 设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, a 为任意常数,

证明: $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$

证明: (先用区间可加性)

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx \\ &\quad + \int_T^{a+T} f(x) dx \end{aligned}$$

(作变量代换)

$$x = T + t$$

$$dx = dt \quad \begin{cases} x = T \Rightarrow t = 0 \\ x = a+T \Rightarrow t = a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_T^{a+T} f(x) dx &= \int_0^a f(T+t) dt \\ &= \int_0^a f(t) dt = - \int_a^0 f(x) dx. \end{aligned}$$

证毕.

例 5.4.12. 设 $f(x)$ 是 $[c, b]$ 上的连续函数, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(a+b-x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] dx \\ &= \int_{\frac{a+b}{2}}^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] dx \end{aligned}$$

证明: 先证明第一个等式.

作变量代换: $x = a+b-t \quad dx = -dt$

$$x = a \quad t = b$$

$$x = b \quad t = a$$

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = - \int_b^a f(t) dt$$

$$= \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx.$$

(线性性质 $\Rightarrow$ 第二个等号)

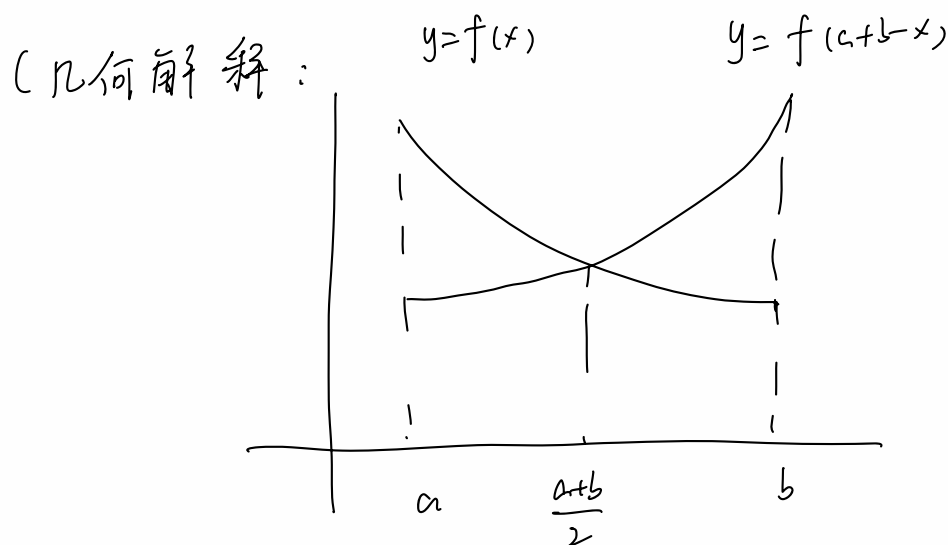
第三个等号:
$$\begin{cases} x=a & t=b \\ x=\frac{a+b}{2} & t=\frac{a+b}{2} \end{cases}$$

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] dx$$

$$= - \int_{\frac{a+b}{2}}^b [f(a+b-t) + f(t)] dt$$

$$= \int_{\frac{a+b}{2}}^b [f(a+b-t) + f(t)] dt$$

$$= \int_{\frac{a+b}{2}}^b [f(x) + f(a+b-x)] dx$$



(利用这个结果可以给出奇/偶函数的积分特征)

推论: 设 $f(x)$ 是 $[-l, l]$ 上的连续函数.

$$\int_{-l}^l f(x) dx = \begin{cases} 0 & f(x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

$$\left(2 \int_0^l f(x) dx \quad f(x) \text{ 为偶函数.} \right)$$

证明: 奇函数: $a = -l, b = l \quad a+b=0$

$$\int_{-l}^l f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-l}^l [f(x) + f(-x)] dx = 0.$$

偶函数:

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l f(x) dx &= \int_0^l [f(x) + f(-x)] dx \\ &= 2 \int_0^l f(x) dx. \end{aligned}$$

(其次也可以给出三角函数的某些积分特征)

推论: 设 $f(x)$ 为连续函数, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

证明:
$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin(\frac{\pi}{2} - x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx \end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} x f(\sin x) +$$

$$(\pi - x) f(\sin(\pi - x)) dx$$

$(\sin(\pi - x) = \sin x)$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [x f(\sin x) + (\pi - x) f(\sin x)] dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

(下面看几个公式的应用)

例 5.4.13. 计算 $\int_{-1}^1 x^2 \left(\ln \frac{3+x}{3-x} + \sqrt{1-x^2} \right) dx$

$$= \int_{-1}^1 x^2 \ln \frac{3+x}{3-x} dx + \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$

$\downarrow$ 奇函数 $\downarrow$ 偶函数

$$= 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$

$\begin{cases} x=0 & t=0 \\ x=1 & t=\frac{\pi}{2} \end{cases}$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t (1 - \sin^2 t) dt$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt$$

(应用 Wallis 积分公式)

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}$$

例 5.4.14. 求 $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$

解: $|\sin x|$ 是周期为 π 的函数. (用第一个等式)

$$= \frac{1}{2} \int_0^{n\pi} [x |\sin x| + (n\pi - x) |\sin(n\pi - x)|] dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{n\pi} [x |\sin x| + (n\pi - x) |\sin x|] dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{n\pi} n\pi |\sin x| dx = \frac{n\pi}{2} \int_0^{n\pi} |\sin x| dx$$

$$= \frac{n^2\pi}{2} \int_0^{\pi} |\sin x| dx$$

$$= \frac{n^2\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin x dx = n^2\pi$$

例 5.4.15. 求 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ ← $x f(\sin x)$ 形式

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} d(\cos x)$$

$$= -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2} \left[-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right] \\ = \frac{\pi^2}{4}$$

例 5.4.16. 求 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^a x}$ ($a > 0$)

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \frac{\sin^a x}{\cos^a x}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^a x}{\cos^a x + \sin^a x} dx$$

(用第二换元法)

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\cos^a x}{\cos^a x + \sin^a x} + \frac{\cos^a(\frac{\pi}{2} - x)}{\cos^a(\frac{\pi}{2} - x) + \sin^a(\frac{\pi}{2} - x)} \right] dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\cos^a x}{\cos^a x + \sin^a x} + \frac{\sin^a x}{\sin^a x + \cos^a x} \right] dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4}$$

例 5.4.17. $\frac{1}{4} I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x \, dx$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + f(-x)] \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \sin^4(-x) \right] dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) \sin^4 x \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, dx = \frac{3}{16} \pi \quad \frac{\frac{1}{x}}{\frac{e}{1+\frac{1}{e^x}}} = \frac{1}{1+e^x}$$

例 5.4.18. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数. 证明 $f(x)$ 的原函数可以表示成以 T 为周期的周期函数与线性函数之和.
且当 $\int_0^T f(x) \, dx = 0$ 时, 原函数一定是周期函数.

证明: 设 $F(x)$ 是一个原函数

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt + C$$

$$F(x) = g(x) + h(x)$$

$$F(x+T) = g(x) + h(x+T)$$

$$F(x+T) - F(x)$$

$$h(x) = ax + b$$

$$= \int_x^{x+T} f(t) \, dt = \underbrace{\int_0^T f(t) \, dt}_{\text{记为 } k} \quad h(x+T) - h(x) = aT$$

$$a = \frac{k}{T}$$

$$\triangleq \varphi(x) = F(x) - \frac{k}{T} x$$

$$\varphi(x+T) = F(x+T) - \frac{k}{T} (x+T)$$

$$= F(x+T) - k - \frac{k}{T} x$$

$$= F(x) - \frac{k}{T} x = \varphi(x)$$

显然 $k=0$ 时 $F(x)$ 为周期函数。

例：设 I 是一个开区间， f 在 I 内连续。设 $a < b$ ，且 $a, b \in I$ 。

$$\text{证明：} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^b (f(x+h) - f(x)) dx = f(b) - f(a).$$

$$\text{似乎} = \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = \int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) \quad (\times)$$

① 极限号一般和积分号不可交换

② f 只是在 I 内连续，不一定可导。

$$\text{证明：} \quad \text{令 } t = x+h \quad dt = dx$$

$$\int_a^b f(x+h) dx = \int_{a+h}^{b+h} f(t) dt$$

$$= \int_a^b f(t) dt + \int_b^{b+h} f(t) dt - \int_a^{a+h} f(t) dt$$

根据积分中值定理 $\Rightarrow$

$$\int_b^{b+h} f(t) dt = f(\xi) h, \quad \xi \in (b, b+h)$$

$$\int_a^{a+h} f(t) dt = f(\eta) h, \quad \eta \in (a, a+h)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{h} \int_a^b (f(x+h) - f(x)) dx$$

$$= f(\xi) - f(\eta)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时} \\ f(c_1) \rightarrow f(c) \\ f(c_2) \rightarrow f(c) \end{array} \right\} \text{连续性.}$$

§ 反常积分

① 无穷区间的反常积分

例: $y = e^{-\frac{x}{2}}$

$$\begin{aligned} A(b) &= \int_0^b e^{-\frac{x}{2}} dx = -2e^{-\frac{x}{2}} \Big|_0^b \\ &= 2 - 2e^{-\frac{b}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow +\infty} A(b) = A &= \lim_{b \rightarrow +\infty} (2 - 2e^{-\frac{b}{2}}) \\ &= 2 \end{aligned}$$

定义 5.5.1.

⋮

注意:

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 并且在任何有界闭区间 $[a, b]$ 上都可积, 任取 $c \in \mathbb{R}$ (c 和 a, b 都无关),

那么如果下列两个无穷积分:

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx \quad \text{和} \quad \int_c^{+\infty} f(x) dx \quad \text{都收敛,}$$

$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx$ 和 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$ 都收敛

那么我们就说无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并且规定

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

(上述定义和 c 的选取无关)

例 5.5.1. $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \quad (a > 0)$

解: 当 $\alpha = 1$ 时 ($b > a$)

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\ln x \right]_a^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} [\ln b - \ln a] = +\infty$$

$\Rightarrow$ 故发散.

当 $\alpha \neq 1$ 时

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x^\alpha} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \right]_a^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} [b^{1-\alpha} - a^{1-\alpha}]$$

$$\frac{1}{2} \alpha < 1 \text{ 时 } b^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$$

$$\frac{1}{2} \alpha > 1 \text{ 时 } b^{1-\alpha} \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \alpha > 1 \text{ 时 } \text{收敛} \quad \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx &= -\frac{1}{1-\alpha} a^{1-\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha-1} a^{1-\alpha} \end{aligned}$$

$$\alpha < 1 \text{ 时 } \text{发散}$$

$$\text{例 5.5.2.} \quad \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln^p x} dx \quad (b > 2)$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{1}{\ln^p x} d \ln x$$

$$p=1 \text{ 时 } \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{1}{\ln x} d \ln x \quad \begin{array}{l} \ln x > 0 \\ \text{在 } [2, +\infty) \end{array}$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} [\ln \ln x]_2^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} (\ln \ln b - \ln \ln 2) = +\infty \text{ 发散.}$$

$$p \neq 1 \text{ 时 } \int_2^b \frac{1}{\ln^p x} d \ln x$$

$$= \frac{1}{1-p} \left| \ln^{1-p} x \right|_2^b$$

$$= \frac{1}{1-p} \left[\ln^{1-p} b - \ln^{1-p} 2 \right]$$

$$\frac{1}{2} \text{ 当 } p < 1 \text{ 时 } \ln^{1-p} b \rightarrow +\infty$$

$$\frac{1}{2} \text{ 当 } p > 1 \text{ 时 } \ln^{1-p} b \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \text{ 当 } p > 1 \text{ 时 收敛 } \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \frac{1}{p-1} \ln^{1-p} 2$$

$$\frac{1}{2} \text{ 当 } p \leq 1 \text{ 时 发散}$$

$$\text{例 5.5-3. } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^c + \int_c^{+\infty}$$

$$\text{任取 } c \in \mathbb{R}, \text{ 不妨取 } c=0.$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\arctan x \Big|_a^0 \right] + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\arctan x \Big|_0^b \right]$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} (-\arctan a) + \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctan b)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

Newton-Leibniz 公式

例 5.5.4. $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$

$$= \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} -\sin \frac{1}{x} d \frac{1}{x}$$

$$= \cos \frac{1}{x} \Big|_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \frac{1}{x} - \cos \frac{\pi}{2}$$

$$= 1$$

(3.1) 5.5.5. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{\sqrt{25e^{2x} - 16}}$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{e^x \sqrt{25 - 16e^{-2x}}}$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2x} dx}{\sqrt{25 - 16e^{-2x}}}$$

$$= 32 e^{-2x}$$

$$= \frac{1}{32} \int_0^{+\infty} \frac{(25 - 16e^{-2x})'}{\sqrt{25 - 16e^{-2x}}} dx$$

$$= \frac{1}{32} \int_0^{+\infty} \frac{d(25-16e^{-2x})}{\sqrt{25-16e^{-2x}}}$$

$$= \frac{2}{32} \sqrt{25-16e^{-2x}} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{5}{16} - \frac{3}{16} = \frac{1}{8}$$

例 5.5.6. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2}$ (拆分, 变形)

$$= \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+2)(x-1)}$$

$$= \frac{1}{3} \int_2^{+\infty} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx$$

(积分运算法则)

注意: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x-1} dx$ 和 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x+2} dx$ 都发散.

因此等式 $\int_2^{+\infty} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx$

$$= \int_2^{+\infty} \frac{1}{x-1} dx - \int_2^{+\infty} \frac{1}{x+2} dx \quad \text{不成立}$$

$$= \frac{1}{3} \left(\ln x-1 - \ln x+2 \right) \Big|_2^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{3} \ln \frac{x-1}{x+2} \Big|_2^{+\infty}$$

$$= -\frac{1}{3} \ln \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \ln 4 = \frac{2}{3} \ln 2$$

(例 5.5.7.) 设 $p > 0$, 求 $y = x e^{-px}$ ($x \geq 0$) 与 x 轴围成面积.

$$A = \int_0^{+\infty} x e^{-px} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} x d\left(-\frac{1}{p} e^{-px}\right)$$

$$= -\frac{1}{p} x e^{-px} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p} e^{-px} dx$$

($\frac{\infty}{\infty}$ 型)

$$= \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} e^{-px} dx$$

$$= \frac{1}{p} \cdot \left(-\frac{1}{p} e^{-px}\right) \Big|_0^{+\infty}$$

$$= -\frac{1}{p^2} e^{-px} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{p^2}$$

例: 设 $a > 0$, 求 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx$, $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx$.

解: (分部积分)

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx$$

$$= \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d(\sin bx)$$

$$= \frac{1}{b} \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ 0}}{e^{-ax} \sin bx} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \sin bx \, d(e^{-ax}) \right\}$$

$$= \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} \sin bx \, e^{-ax} \, dx \quad (\cos bx)' = -b \sin x$$

$$= -\frac{a}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \, d \cos bx$$

$$= -\frac{a}{b^2} \left\{ \underset{0-1}{e^{-ax} \cos bx} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \cos bx \, d(e^{-ax}) \right\}$$

$$= -\frac{a}{b^2} \left\{ -1 + a \int_0^{+\infty} \cos bx \, e^{-ax} \, dx \right\}$$

$$= \frac{a}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx$$

$$\Leftrightarrow \left(1 + \frac{a^2}{b^2}\right) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{a}{b^2}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx &= \frac{a}{b^2} \cdot \frac{b^2}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

根据①式 $\Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{b}{a^2 + b^2}$

例. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$

不妨设 $a > 0$, 作三角代换 $x = a \tan t$

$$\begin{array}{ccc} x & 0 & +\infty \\ t & 0 & \frac{\pi}{2} \end{array}$$

$$dx = \frac{a}{\cos^2 t} dt$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(a^2 \sec^2 t)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{a}{\cos^2 t} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a}{a^3 \cdot \sec^3 t} \cdot \frac{1}{\cos^2 t} dt$$

$$= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = \frac{1}{a^2}$$

(一个无穷积分, 经过变量代换以后变成了常义积分;

反过来也可能出现)

§ 无界函数的积分

(- - -)

例: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$

($x=0$ 称作瑕点)

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon \in (0, 1), \quad \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= 2\sqrt{x} \Big|_{\varepsilon}^1 \\ &= 2 - 2\sqrt{\varepsilon} \end{aligned}$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2$$

例 5.5.4.

$$\left\{ \begin{array}{l} [a, b) \\ (a, b] \\ c \in [a, b] \end{array} \right.$$

a, b 均非瑕点. $\left\{ \begin{array}{l} \text{例 } c \in (a, b) \\ \text{例 } \int_a^b f(x) dx \end{array} \right.$

$$= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^c f(x) dx$$

$$+ \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_c^{b-\delta} f(x) dx$$

例 5.5.8. $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx \quad (\alpha > 0)$

$x=0$ 是瑕点

当 $\alpha = 1$ 时 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\ln x \Big|_\varepsilon^1)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-\ln \varepsilon) = +\infty. \text{ 发散.}$$

当 $\alpha \neq 1$ 时. $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \Big|_\varepsilon^1 \right)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \varepsilon^{1-\alpha} \right)$$

$$\frac{1}{2} \alpha < 1 \text{ 时} \quad \varepsilon^{1-\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{收敛}$$

$$\alpha > 1 \text{ 时} \quad \varepsilon^{1-\alpha} \rightarrow +\infty \quad \text{发散.}$$

注意: $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ $x=0$ 是瑕点.

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx + \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx}_{\text{发散}}$$

发散.

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = 2 \quad (\times)$$

同样, Newton-Leibniz 公式

例: $\int_0^1 \ln x dx$ $x=0$ 是瑕点.

$$= x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 dx = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} - 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} - 1 = -1$$

例: $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (a > 0)$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = +\infty$$

$x = a$ 是瑕点.

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{a-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\arcsin \frac{x}{a} \right]_0^{a-\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\arcsin \frac{a-\varepsilon}{a} - 0 \right] = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

注意事项

例 5.5.10. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx \quad (x=0 \text{ 是瑕点})$

$$t = \sqrt{x} \quad dx = 2t dt$$

反常积分 $= \int_0^1 \frac{2t}{t(1+t^2)} dt$

↓
常义积分 $= 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \arctan t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$

例 5.5.11.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 f(x) d 2\sqrt{x} \\&= 2f(x)\sqrt{x} \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x} f'(x) dx \\&= -2 \int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\&= - \int_0^1 e^{-x} dx = e^{-x} \Big|_0^1 = \frac{1}{e} - 1\end{aligned}$$

例 5.2.12.

$$\begin{aligned}\int_x^\infty e^{-t^2} dt &= \int_x^\infty \frac{1}{2t} \cdot 2t e^{-t^2} dt \\&= - \int_x^\infty \frac{1}{2t} d e^{-t^2} \\&= - \frac{1}{2t} e^{-t^2} \Big|_x^\infty + \int_x^\infty e^{-t^2} d \frac{1}{2t} \\&= \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^\infty \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \int_x^\infty \left(1 + \frac{1}{2t^2}\right) e^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x}$$

由于 $t \geq x$

$$1 \leq 1 + \frac{1}{2t^2} \leq 1 + \frac{1}{2x^2}$$

$$\Rightarrow \int_x^\infty e^{-t^2} dt \leq \frac{e^{-x^2}}{2x} \leq \int_x^\infty \left(1 + \frac{1}{2x^2}\right) e^{-t^2} dt$$

$$\frac{e^{-x^2}}{2x(1+\frac{1}{2x^2})} \leq$$

例: 设 $m, n \geq 1$, 求 $\int_0^1 t^n (\ln t)^m dt$

解: 用 n, m , (要把 m 降阶)

$$\text{记 } I_m = \int_0^1 t^n (\ln t)^m dt$$

$$x^a \ln x \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

$$= \frac{1}{n+1} \int_0^1 (\ln t)^m d t^{n+1}$$

$$= \frac{1}{n+1} t^{n+1} (\ln t)^m \Big|_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} d (\ln t)^m$$

$$= -\frac{m}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} \cdot (\ln t)^{m-1} \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$= -\frac{m}{n+1} \int_0^1 t^n (\ln t)^{m-1} dt$$

$$= -\frac{m}{n+1} I_{m-1}$$

$$I_m = -\frac{m}{n+1} I_{m-1}$$

$$= \left(-\frac{m}{n+1}\right) \left(-\frac{m-1}{n+1}\right) \cdots \left(-\frac{1}{n+1}\right) I_0$$

$$= (-1)^m \frac{m!}{(n+1)^m} \int_0^1 t^n dt = (-1)^m \frac{m!}{(n+1)^{m+1}}$$

例: 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx$

(令 $x = 2t$, $dx = 2dt$)

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin 2t) \, dt$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2 \sin t \cos t) \, dt$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 + \ln \sin t + \ln \cos t) \, dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t \, dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t \, dt$$

$$u = \frac{\pi}{2} - t$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t \, dt + 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin u \, du$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I$$

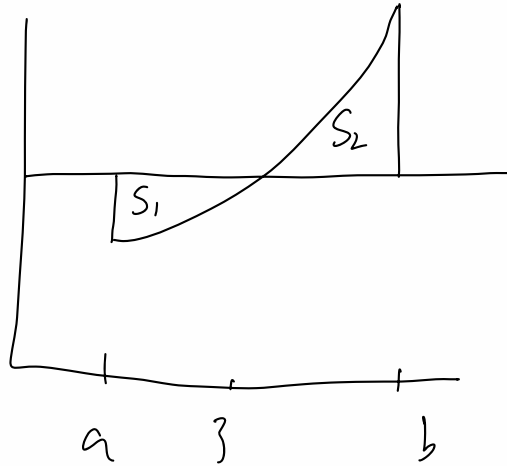
$$\Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

例: 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} \, dt$, $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续.

解:
$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} \, dt}{\frac{1}{x^\alpha}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{f(x)}{x^{\alpha+1}}}{-\alpha \cdot \frac{1}{x^{\alpha+1}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\alpha} = \frac{f(\infty)}{\alpha}$$

例: 6.1.3.



要使 $S_1 = 3S_2$

$$S_1 = \int_a^{\xi} [f(\xi) - f(x)] dx$$

$$S_2 = \int_{\xi}^b [f(x) - f(\xi)] dx$$

要使 $S_1 - 3S_2 = 0$.

$$\text{令 } F(t) = \int_a^t [f(t) - f(x)] dx - 3 \int_t^b [f(x) - f(t)] dx$$

$$F(a) = -3 \int_a^b (f(x) - f(a)) dx < 0$$

> 0

$$F(b) = \int_a^b [f(b) - f(x)] dx > 0. \quad \text{由介值定理可得.}$$

最后证明了的唯一性.

$$F'(t) = f(t) - f(a) - 3(f(b) - f(t)) = 4f(t) - 3f(b) - f(a)$$

$$F(t) = f(t)(t-a) + f(t) = f(t)$$

$$\rightarrow \left\{ -f(t) - f'(t)(b-t) + f(t) \right\}$$

$$= f'(t) [(t-a) + 3(b-t)] > 0.$$

$$\Rightarrow F(t) \nearrow$$

例. 6.1.4.

$$x \in [0, a] \quad y \in [0, b]$$

$$\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}} = 1 - \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} \quad (\text{两边都} \geq 0)$$

$$\frac{y}{b} = \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$y = b \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$A = 4A_1 = 4b \int_0^a \left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} dx$$

$$= 4b \int_0^a \left\{ 1 - \left[\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{1}{3}} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \right\}^{\frac{3}{2}} dx$$

$\downarrow$
 $\sqrt{1 - \theta^2}$

$$\text{令 } \theta = \cos t = \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{即 } x = a \cos^3 t \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$dx = a \cdot 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t) dt$$

$$= 4b \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^3 t \cdot a \cdot 3\cos^2 t \cdot (-\sin t) dt$$

$$= 12ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt$$

$$= 12ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 t - \sin^6 t) dt \quad (\text{Wallis 公式})$$

$$= \frac{3\pi}{8} ab.$$

§ 旋转体的体积.

① 圆柱法 / 截面法

case ① $y = f(x)$

在 $[a, b]$ 内任取一小区间 $[x, x+dx]$.

$$\left(\begin{array}{l} \text{根据微分定义: } \Delta x = dx + o(dx) \\ \text{当 } \Delta x \text{ 很小时 } \Delta x \sim dx \end{array} \right)$$

$[x, x+dx]$ (用微分表示增量)

考虑小区间 $[x, x+dx]$ 上体积

$$\begin{array}{ccc} (-\text{致连续性}) & \Delta V \sim \pi [f(x)]^2 dx & \\ & \downarrow & \downarrow \\ & dV & \underbrace{\text{有界}}_{\text{仍是无穷小}} \end{array}$$

$$\text{体积微元: } dV = \pi [f(x)]^2 dx$$

case ② $x = \varphi(y)$

§ 截面法: 具体

§ 柱壳法

$$\begin{aligned} & [\pi(x+dx)^2 - \pi x^2] f(\xi_i) \quad \xi_i \in [x, x+dx] \\ &= [2\pi x dx + \pi(dx)^2] f(\xi_i) \\ &\sim 2\pi x f(\xi_i) dx \end{aligned}$$

例 6.3.1.

$$\textcircled{1}. V = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx$$

$$= 4\pi \int_a^2 x^4 dx = \frac{4\pi}{5} \cdot x^5 \Big|_a^2$$

$$= \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$$

② 柱壳法:

$$V = 2\pi \int_0^a x f(x) dx$$

$$= 2\pi \int_0^a x \cdot 2x^2 dx = 4\pi \int_0^a x^3 dx$$

$$= \pi x^4 \Big|_0^a = \pi a^4$$

圆环法: 看作两个几何体体积之差.

$$V' = \pi a^2 \cdot 2a^2 = 2\pi a^4$$

$$y = x^2 \Rightarrow$$

$$V'' = \pi \int_0^{2a^2} \left(\sqrt{\frac{y}{2}}\right)^2 dy$$

$$x = \sqrt{\frac{y}{2}} \quad (x > 0)$$

$$y \in [0, 2a^2]$$

$$= \pi \int_0^{2a^2} \frac{y}{2} dy$$

$$= \frac{\pi}{4} y^2 \Big|_0^{2a^2} = \pi a^4$$

$$\Rightarrow V = V' - V'' = \pi a^4$$

Ex 6-3.2.

$$V_x = \pi \int_0^{2\pi} y^2 dx$$

$$dx = a(1 - \cos t) dt$$

$$= \pi \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot a (1 - \cos t) dt$$

$$= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt$$

$$= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3 \cos t + 3 \cos^2 t - \cos^3 t) dt$$

$$= 5\pi^2 a^3$$

$$V_y = 2\pi \int_0^{2\pi} x y dx$$

$$= 2\pi \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt$$

$$= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t) (1 - \cos t)^2 dt$$

$$= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \left[(t - \sin t) (1 - \cos t)^2 + (2\pi - t - \sin(2\pi - t)) (1 - \cos(2\pi - t))^2 \right] dt$$

$$\sin(2\pi - t) = -\sin t$$

$$\cos(2\pi - t) = \cos t$$

$$= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \left[(t - \sin t) (1 - \cos t)^2 + (2\pi - t + \sin t) (1 - \cos t)^2 \right] dt$$

$$= 2\pi a^3 \int_0^{\pi} 2a (1 - \cos t)^2 dt$$

$$1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$$

$$= 4\pi^2 a^3 \int_0^{\pi} (1 - \cos t)^2 dt$$

|| $\frac{2}{2}a$

$$\int_0^{\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt$$

$$\pi - 2 \int_0^{\pi} \cos t dt + \int_0^{\pi} \cos^2 t dt$$

0

$$= 6\pi^2 a^3$$

$$\left. \frac{1}{4} \sin 2t + \frac{1}{2} t \right|_0^{\pi}$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

例 6.3.3.

在区间 $[x, x+dx]$ 上用小柱体体积估计

$$\text{半径为 } y-1 = \sqrt{x}-1$$

$$dV = \pi (\sqrt{x}-1)^2 dx$$

$$V = \pi \int_1^4 (\sqrt{x}-1)^2 dx$$

$$= \pi \int_1^4 (x - 2\sqrt{x} + 1) dx$$

|| $\frac{7}{6}$

$$= \frac{7}{6} \pi$$

§ 旋转体的侧面积

例 6.3.4.

求切面切线. $t=2$

$$A_1 = 2\pi \int_1^2 \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x-1}}\right)^2} dx$$

$$= 2\pi \int_1^2 \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{\frac{4x-3}{4(x-1)}} dx$$

$$= \pi \int_1^2 \sqrt{4x-3} dx$$

$$= \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

$$A_2 = 2\pi \int_0^2 \frac{1}{2}x \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} dx$$

$$= \pi \int_0^2 x \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dx$$

$$= \sqrt{5}\pi$$

$$A = A_1 + A_2 = \frac{\pi}{6} (11\sqrt{5})$$

例：绕 y 轴旋转面表面积。

若 $x = g(y) \geq 0$ 在 $[c, d]$ 上光滑，由 $x = g(y)$ 绕 y 轴

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

$$= \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy.$$

例：

圆锥表面积：

$$A = \pi \cdot r \cdot l.$$

$$= \pi \cdot 1 \cdot \sqrt{2}$$

$$y \in [0, 1]. \quad x = 1-y \quad \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{2}$$

$$A = \int_0^1 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

$$= \int_0^1 2\pi (1-y) \sqrt{2} dy$$

$$= \pi\sqrt{2}$$

参数曲线旋转侧面积公式.

光滑曲线 $x = x(t)$ $t \in [a, b]$ $x \geq 0, y \geq 0$
 $y = y(t)$ 且 x, y 都单调.

① 绕 x 轴

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

② 绕 y 轴

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

变力做功

例: 库仑定律

例 6.4.2.

液体的压力,

§ 代数方程.

代数

方程可以简单理解为含有未知数的等式 (未知数 ≥ 1)

(初等数学中) 代数方程: 未知数和常数进行有限次的代数运算所组成的方程. 代数运算: 加、减、乘、除、乘方、开方.

$$P_n(x) = 0. \quad (\text{次数 } n, \text{ 称为 } n \text{ 次方程})$$

伽罗瓦理论: $n \geq 5$, 不存在求根公式.

超越方程. 包含超越函数 $\begin{cases} \text{指数函数 } e^x \\ \text{三角函数 } \sin x / \cos x \end{cases}$ 的方程.

(方程里有不能用自变量的多项式或开方表示的函数)

(大部分超越函数没有一般的公式)

$$\begin{cases} \sin x = x \\ x e^x = 1 \end{cases}$$

微分方程: 包含未知函数的导数的函数方程.

↓
即阶导数
高阶导数.

设 $f(x)$ 是区间 I 上的连续函数, 那么 $f(x)$ 有原函数 $y(x)$

$$y'(x) = f(x) \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = f(x).$$

↓
微分方程. 包含未知函数 $y(x)$ 的方程

为求解方程, 相当于找到 $y(x)$ 满足它, 这个过程就是求原函数

$f(x)$ 的任何一个原函数都满足这个方程.

↓
不止一个.

每一个都是解.

注意：导数 $\frac{dy}{dx}$ 的解形式不仅和 x 有关，还会和 y 有关。

回顾由隐函数确定的导数。

考虑圆的方程 $x^2 + y^2 = 25$ 所确定的隐函数的导数， $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0.$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

一般的微分方程： $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ ①

一阶(常)微分方程

只包含一阶导数。

其形式

$$y' = f(x, y)$$

$$\frac{d}{dx} y = f(x, y)$$

方程①的解指 定义在 x 轴上区间 I 上的可微函数 $y(x)$ ，

$$\text{且在区间 } I \text{ 上满足：} \frac{dy(x)}{dx} = f(x, y(x))$$

举例介绍：最古老的例：牛顿第二定律：

物体受到的外力等于质量与加速度的乘积，而加速度与外力方向相同。

标量形式： $F = ma$

$$\text{若 } F = F(t) \quad a = \frac{dv}{dt} \quad F(t) = m \frac{dv}{dt} \quad \frac{dv(t)}{dt} = \frac{1}{m} F(t)$$

$$v = \frac{ds}{dt} \quad F(x) = m \frac{d^2 s(t)}{dt^2} \quad s''(t) = \frac{1}{m} F(t)$$

二阶微分方程。

例：假设一个物体以初速度 $v_0 = 0$ 作自由落体运动，所受空气阻力与速度 v 成正比。设重力加速度 g 为常数，

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

其解: $v(t) = \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$

初值条件 $v_0 = 0$ (代入 $t=0$)

$\frac{dS(t)}{dt} = v(t)$ 来解出 $S(t)$, 有初值 $S(0) = 0$.

$$S(t) = \frac{mg}{k} t + (v_0 - \frac{mg}{k}) e^{-\frac{k}{m}t}$$

$$\frac{dv}{dt} = g e^{-\frac{k}{m}t}$$

$$m \frac{dv}{dt} = mg e^{-\frac{k}{m}t}$$

$$mg - kv$$

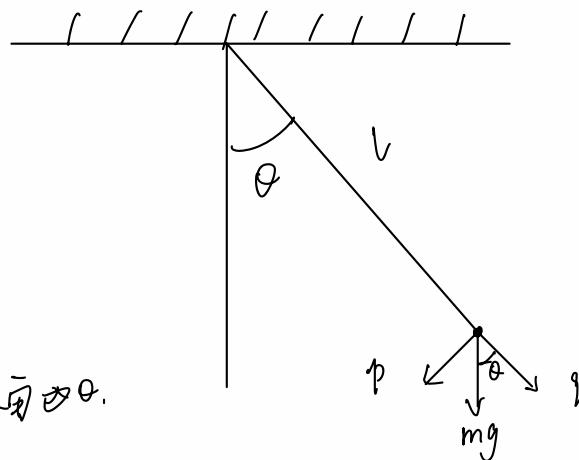
$$= mg - mg (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

$$= mg e^{-\frac{k}{m}t}$$

可以利用 S 和 t 求出初速度 v_0 .
(在 S 为常数, v_0 和 t 的关系确定)

无阻尼单摆运动

(数学和物理学中常用
的动力学系统模型)



假设摆球/质点是 m ,

摆线长 l , 摆线和对称线的夹角为 θ .

角加速度, $\ddot{\theta} = \alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$ (忽略空气阻力)

重力对单摆的力矩 $M = -mg \sin\theta \cdot l$

角动量定理

$$M = I \alpha$$

$$I = m \cdot l^2 \quad \text{单摆的转动惯量}$$

$$m l^2 \ddot{\theta} = -mg \sin \theta l$$

$$\Rightarrow l \ddot{\theta} = -g \sin \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0. \quad (\text{非线性微分方程})$$

严格来说其解并不是简谐运动

(最简单的机械运动)

同时也是周期运动。

$$\text{当 } \theta \leq 5^\circ \text{ 时 } \sin \theta \sim \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (\text{二次常系数齐次方程})$$

$$\theta(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t + \varphi\right) \quad (\varphi \text{ 为任意常数})$$

更具体的例子:

曲线上一

例: 一条曲线在点 (x, y) 处的斜率是 $3x^2$, 且曲线通过点 $(1, -1)$, 求曲线方程。

用数学的语言: 求解微分方程。

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 \quad (\text{斜率})$$

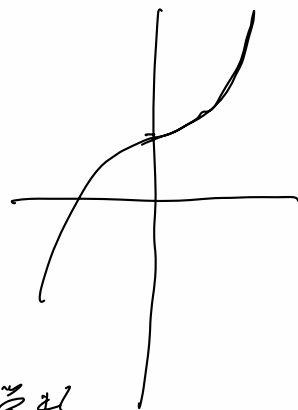
解 满足条件: $y(1) = -1$. 初始条件。

$$\text{求解方程: } y = \int 3x^2 dx = x^3 + C \quad \text{任意常数}$$

确定 C 值. 代入 $x=1, y=-1$

$$-1 = 1 + C \Rightarrow C = -2$$

$$y = x^3 - 2$$



例 7.1.2.

解: $t=0$ 时 金属有 M_0 克.

设在时刻 t 时, 金属的剩余量为 $M(t)$.

根据条件: 衰变速度: $\frac{dM(t)}{dt} = -k M(t)$
 $\downarrow$ 质量是减少的.

$$k \approx \frac{\ln 2}{1600}$$

(凑微分) $e^{kt} \frac{dM}{dt} + k e^{kt} M(t) = 0$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (e^{kt} M(t)) = 0$$

解为: $e^{kt} M(t) = C$
 $M(t) = C e^{-kt}$ 通解

代入 $M(0) = M_0$

$$\Rightarrow C = M_0$$

解为 $M(t) = M_0 e^{-kt}$ 特解

微分方程的基本概念:

一般地, 一个一元(常)微分方程 指包含一个一元函数 ($y = y(x)$) 的导数/微分的方程. $\sqrt{\text{未知}}$

例: $y' = xy$ 一阶方程

$$x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2 \quad \text{三阶方程}$$

$$\text{微分形式: } (t^2 + x)dt + xdx = 0. \quad \text{一阶微分方程.}$$

微分方程中出现的未知函数 y 的导数的最高阶数称为方程的阶.

$$\text{一阶微分方程一般形式: } y' = f(x, y) \text{ 或 } F(x, y, y') = 0. \\ \text{(高阶)}$$

类似地: 一个 n 阶 ... 的形式可以写成:

$$F(x, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad \rightarrow \text{变形, 解出 } y^{(n)}$$

$$\text{或 } y^{(n)} = f(x, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

最高阶导数 $y^{(n)}$ 一定出现, 而 $x, y, \dots, y^{(n-1)}$ 不必出现.

解 { 通解
特解
积分曲线.

{ 初始条件:
初值问题:

$$\text{一阶} \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

过点 (x_0, y_0) 的积分曲线

$$\text{二阶} \begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0 \end{cases}$$

求过点 (x_0, y_0) 且在该点处斜率为 y'_0 的积分曲线

注意 ①.

②.

($k \neq 0$)

例: 验证: $y(x) = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx$ 是微分方程

$y'' + k^2 y = 0$ 的解. 并求满足初始条件

$y|_{x=0} = A, \quad y'|_{x=0} = 0$ 的特解.

解: (代入法验证为0)

$$y' = -k C_1 \sin kx + k C_2 \cos kx$$

$$y'' = -k^2 C_1 \cos kx - k^2 C_2 \sin kx$$

代入

$$(-k^2 C_1 \cos kx - k^2 C_2 \sin kx) + k^2 (C_1 \cos kx + C_2 \sin kx) = 0$$

$\Rightarrow y$ 确实是解.

$$\text{代入 } x=0 \quad y(0) = C_1 = A$$

$$y'(0) = k C_2 = 0$$

$$\Rightarrow C_2 = 0$$

特解:

$$y = A \cos kx$$

一阶微分方程标准形式:

$$F(x, y, y') = 0 \text{ 或显式 } y' = f(x, y).$$

对称形式: $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0.$

线性方程: ^{线性} 关于未知函数及其导数都是一次方.

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

非线性: 不是线性的方程

$$x(y')^2 - 2yy' + x = 0$$

$$yy' - 2xy = 3$$

$$y' - \cos y = 1$$

§ 一阶线性微分方程

一般形式: $y' + P(x)y = Q(x)$

$P(x)$ 和 $Q(x)$ 在区间 $I = (a, b)$ 上连续.

$$\begin{cases} Q(x) \equiv 0 & y' + P(x)y = 0 & \text{齐次} \\ Q(x) \text{ 不恒为 } 0 & \text{---} & \text{非齐次} \end{cases}$$

§ 齐次: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0.$

分离变量: $\frac{dy}{dx} = -p(x)y$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int p(x)dx$$

$$\ln y = -\int p(x)dx + \ln C$$

$$y = C e^{-\int p(x)dx} \quad \text{通解.}$$

例: 若连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^{2x} f(\frac{t}{2})dt + \ln 2$, 求 $f(x)$.

解: $f'(x) = f(x) \cdot 2$

$$y' = 2y \quad y' - 2y = 0.$$

$$p(x) = -2.$$

$$\begin{aligned} f(x) = y &= C e^{-\int -2 dx} = C e^{\int 2 dx} \\ &= C e^{2x} (+C) \end{aligned}$$

又知 $f(0) = \ln 2 = C$

解出特解: $f(x) = \ln 2 \cdot e^{2x}$

§ 非齐次 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \quad (1)$

由于 $p(x)$ 在区间 I 上连续, 因此有原函数 $P(x)$, $P'(x) = p(x)$.

①式两边同乘 $e^{p(x)}$

$$e^{p(x)} y' + e^{p(x)} p(x) y = e^{p(x)} q(x)$$

$$\text{即 } (e^{p(x)} y)' = e^{p(x)} q(x)$$

$$\Rightarrow e^{p(x)} y = \int e^{p(x)} q(x) dx + C$$

$$\Rightarrow y = e^{-p(x)} \left[\int e^{p(x)} q(x) dx + C \right]$$

$$= C e^{-p(x)} + e^{-p(x)} \int e^{p(x)} q(x) dx$$

$$= C e^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \cdot \int e^{\int p(x) dx} q(x) dx$$

$\downarrow$
齐次方程通解

$\downarrow$
非齐次方程的特解

(若 $q(x) = 0$)

证: $y' + p(x)y = q(x)$ 的任何两个解之差都是

$y' + p(x)y = 0$ 的解.

例: 求 $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 的通解

解: $y' + \frac{1}{x} y = \frac{\sin x}{x}$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $p(x)$ $q(x)$

$$\int p(x) dx = \ln x$$

$$y = e^{-\ln x} \left(\int e^{\ln x} \frac{\sin x}{x} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{x} \left(\int x \cdot \frac{\sin x}{x} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{x} (-\cos x + C)$$

$x > 0$ 结果是一致的。
 $x < 0$

例: 求方程 $(1+y^2)y dx + 2(2xy^2-1) dy = 0$ 的通解.

(对称形式)

解: 先化成线性方程: 可以以 x 为未知, 也可以以 y 为未知.

$$(1+y^2)y + 2(2xy^2-1) \frac{dy}{dx} = 0$$

不是线性方程.

$$(1+y^2)y \frac{dx}{dy} + 2(2xy^2-1) = 0.$$

$$(1+y^2)y \frac{dx}{dy} + 4xy^2 = 2$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{4y}{1+y^2} x = \frac{2}{(1+y^2)y}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $p(y)$ $q(y)$

$$p(x) = \int p(y) dy = \int \frac{4y}{1+y^2} dy = 2 \int \frac{1}{1+y^2} d(1+y^2)$$

$$= 2 \ln(1+y^2)$$

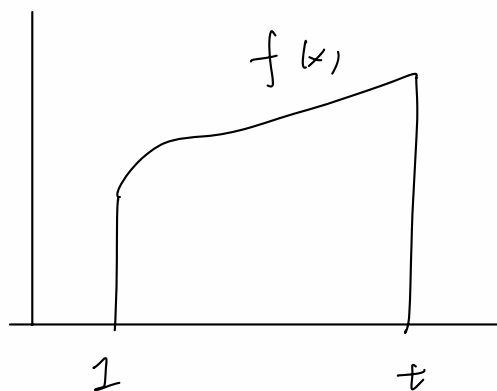
$$X = e^{-2 \ln(1+y^2)} \left(\int e^{2 \ln(1+y^2)} \frac{2}{(1+y^2)y} dy + C \right)$$

$$= \frac{1}{(1+y^2)^2} \left(\int (1+y^2)^2 \cdot \frac{2}{(1+y^2)y} dy + C \right)$$

$$= \frac{1}{(1+y^2)^2} \left(\int \frac{2(1+y^2)}{y} dy + C \right)$$

$$= \frac{1}{(1+y^2)^2} (2 \ln y + y^2 + C)$$

例: 7.2.3.



解: $V = \int_1^t \pi (f(x))^2 dx$

$$A = \int_1^t f(x) dx \quad V = \pi t A$$

$$\int_1^t \pi (f(x))^2 dx = \pi t \int_1^t f(x) dx$$

得:

↓ 分部积分

$$f(t)^2 = \int_1^t f(x) dx + t f(t)$$

再得:

$$\begin{aligned} 2f(t)f'(t) &= f(t) + f(t) + t f'(t) \\ &= 2f(t) + t f'(t) \end{aligned}$$

取 $t=1$

又 $f(1) > 0$

$$f(1)^2 = f(1)$$

$$\Rightarrow f(1) = 1 \quad \text{初值.}$$

$$\text{令 } y = f'(t)$$

$$2y y' = 2y + t y'$$

$$(2y - t) y' = 2y$$

求 y' 的线性方程.

改写成:

$$\frac{dt}{dy} = \frac{2y-t}{2y}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{2y}{2y-t}$$

$$= 1 - \frac{1}{2y} t$$

$$\frac{dt}{dy} + \frac{1}{2y} t = 1$$

$$p(x) = \int \frac{1}{2y} dy = \frac{1}{2} \ln y$$

求微分:

$$\frac{d}{dy} (\sqrt{y} t) = \sqrt{y}$$

$$\sqrt{y} t \Big|_1^y = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} \Big|_1^y$$

$$\sqrt{y} t - 1 = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{y} t = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}$$

$$t = e^{-\frac{1}{2} \ln y} \left[\int e^{\frac{1}{2} \ln y} \cdot 1 \, dy + C \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{y}} \left[\int \sqrt{y} \, dy + C \right]$$

$$\int \sqrt{y} \, dy = \frac{1}{2} y^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{y}} \left[\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} + C \right]$$

$$= \frac{2}{3} y + \frac{C}{\sqrt{y}}$$

不同常数 C 的值 代入
 $\begin{cases} t=1 \\ y=1 \end{cases}$
 $1 = \frac{2}{3} + \frac{C}{1}$

$$C = \frac{1}{3}$$

例: 求 $y' = \frac{\cos y}{\cos y \sin y - x \sin y}$ 的通解.

解: 变形 $\frac{dx}{dy} = \sin y - x \tan y$

$$\frac{dx}{dy} + \tan y \cdot x = \sin y$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $p(y)$ $q(x)$

$$\int \tan y \, dy = -\ln |\cos y| + C$$

$$x = e^{-\int \tan y \, dy} \left(\int e^{\int \tan y \, dy} \cdot \sin y \, dy + C \right)$$

$$= e^{\ln |\cos y|} \left(\int e^{-\ln |\cos y|} \sin y \, dy + C \right)$$

$$= \cos y \left(\int \frac{2 \sin y \cos y}{\cos y} dy + C \right)$$

(左换)

$$= \cos y \left(\int 2 \sin y dy + C \right)$$

$$= \cos y (C - 2 \cos y)$$

§ 伯努利方程.

$$\text{形式: } y' + p(x)y = q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1)$$

if $\alpha = 0, \alpha = 1 \Rightarrow$ 线性方程.

显然 $y = 0$ 是平凡解.

求平凡解: 通过变量代换转化为线性方程

两边同除 y^α

$$\underbrace{y^{-\alpha} y'} + p(x) y^{1-\alpha} = q(x)$$

(复合函数求导)

$$\frac{1}{1-\alpha} (y^{1-\alpha})' + p(x) y^{1-\alpha} = q(x)$$

$$\text{令 } z = y^{1-\alpha}$$

$$z' + (1-\alpha)p(x)z = (1-\alpha)q(x)$$

线性方程

$$\Rightarrow y^{1-\alpha} = e^{-\int (1-\alpha) p(x) dx} \left(\int e^{\int (1-\alpha) p(x) dx} (1-\alpha) q(x) dx + C \right)$$

例: 求 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{1+x} = xy^2$ 的非平凡解.

解: $\alpha = 2.$

$$\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{1+x} \frac{1}{y} = x$$

即 $\frac{d(-\frac{1}{y})}{dx} + \frac{1}{1+x} (-\frac{1}{y}) = x$

(继续变形凑微分)

$$(1+x) \frac{d(-\frac{1}{y})}{dx} + \frac{1}{y} = -x(1+x)$$

合部积分结果

(两边对x求积分)

$$(1+x) \frac{1}{y} = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + C$$

解出: $y = -\frac{6(1+x)}{2x^3 + 3x^2 + C}$

例: 求 $y' = \frac{y}{x(x^2y-1)}$ 的非平凡解.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x(x^2y-1)}{y} = x^3 - \frac{x}{y}$$

$$dx + \frac{1}{x} = x^3 \quad \alpha = 3$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^2}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $p(y)$ $q(y)$

$$\text{令 } z = x^{-2}$$

$$z' - \frac{2}{y} z = -2$$

$$\downarrow$$

$$p(y) = -\frac{2}{y} \quad q(y) = -2$$

$$p(y) = -2 \ln y$$

$$z = e^{2 \ln y} \left(\int e^{-2 \ln y} \cdot (-2) dy + C \right)$$

$$= y^2 \left(\int \frac{1}{y^2} \cdot (-2) dy + C \right)$$

$$= y^2 \left(\frac{2}{y} + C \right)$$

$$= 2y + cy^2$$

$$\text{代入 } z = x^{-2}$$

$$x^{-2} = 2y + cy^2$$

$$x = \sqrt{\frac{1}{2y + cy^2}}$$